Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №2
з дисципліни
«Основи розробки програмного забезпечення мовою програмування Python»
на тему
“Робота зі списками та словниками в мові програмування Python”

Виконав:
студент групи ІМ-42
Жила Іван Дмитрович
номер варіанту: 8

Перевірив:
Фещенко К. Ю

Київ 2026

Мета роботи

Ознайомитись із складними типами даних у мові програмування Python — списками та словниками, навчитися створювати, змінювати та обробляти їх елементи, застосовувати основні методи роботи зі структурами даних під час розв'язання прикладних задач.

Короткі теоретичні відомості:

У мові програмування Python для зберігання та обробки наборів даних використовують складені типи даних, найпоширенішими з яких є списки (list) та словники (dict). Вони дозволяють ефективно організовувати інформацію та виконувати над нею різноманітні операції.

1. Списки (list)

Список — це впорядкована, змінювана послідовність елементів, яка може містити дані різних типів.

- Індексація: Кожен елемент має порядковий номер (індекс), що починається з нуля.

- Особливості: Підтримують доступ за індексом, створення зрізів, додавання, видалення та зміну елементів під час виконання програми.

Основні методи:

* append(x) — додає елемент у кінець списку.

* insert(i, x) — вставляє елемент за вказаним індексом.

* remove(x) — видаляє перший елемент із вказаним значенням.

* pop([i]) — видаляє елемент за індексом (або останній) і повертає його.

* sort() — сортує список за зростанням.

* len() — повертає кількість елементів у списку.

2. Словники (dict)

Словник — це змінювана структура даних, яка зберігає інформацію у вигляді пар «ключ-значення».

- Ключі: Мають бути унікальними та належати до незмінних типів даних (рядки, числа, кортежі) .

- Доступ до даних: Здійснюється не за індексом, а за ключем.

- Основні методи:

* get(key) — безпечне отримання значення за ключем (не викликає помилки, якщо ключа немає).

* keys() — повертає всі ключі словника.

* values() — повертає всі значення словника.

* items() — повертає пари «ключ-значення».

Загальне завдання:
Написати програму, яка:
− вводить початкові дані списку/словника;
− обчислює результат;
− виводить результат.

Індивідуальне завдання - Реалізувати програму для перевірки, чи є два списки однаковими. (8 варіант)

Текст програми:

```
# Лабораторна 3
# Тема: Робота зі списками та словниками в мові програмування Python.
# Загальне завдання: Написати програму, яка:
# − вводить початкові дані списку/словника;
# − обчислює результат;
# − виводить результат.
# Варіант 8 Реалізувати програму для перевірки, чи є два списки однаковими.

# Користувач вводить дані через пробіл
print("Введіть елементи першого списку через пробіл:")
list_1 = input().split()

# Користувач вводить дані через пробіл
print("Введіть елементи другого списку через пробіл:")
list_2 = input().split()

# Виводяться списки
print("Список перший: ", list_1)
print("Список другий: ", list_2)
```

```
# Порівняння
if list_1 == list_2:
    print("Списки однакові")
else:
    print("Списки різні")
```

Скріншоти:

```
Введіть елементи першого списку через пробіл:
1 2 4 5 6 7
Введіть елементи другого списку через пробіл:
a b 4 3
Список перший:  ['1', '2', '4', '5', '6', '7']
Список другий:  ['a', 'b', '4', '3']
Списки різні
```

```
Введіть елементи першого списку через пробіл:
3 4 5 6 7 a
Введіть елементи другого списку через пробіл:
3 4 5 6 7 a
Список перший:  ['3', '4', '5', '6', '7', 'a']
Список другий:  ['3', '4', '5', '6', '7', 'a']
Списки однакові

Process finished with exit code 0
```

Висновок:
Я опанував роботу зі складеними типами даних у Python - списками та словниками. Навчився створювати їх, модифікувати та звертатися до елементів за індексом або ключем. На прикладі свого варіанта я переконався, що списки є впорядкованими структурами, тому для їхньої повної ідентичності важливий не лише склад елементів, а й їхня послідовність. Отримані навички є базовими для ефективної обробки структурованої інформації.